逢山开路模型

清华大学　陈连飞　林　涛　兰　嵩

指导教师　高策理

编者按　本答案对于地貌、路线、裕量和环境等因素所作的假设基本合理，在确定了几个控制点（桥头，隧道口）后，对一般路线提出了两个模型：利用等高线决定最大坡度路线和在小方格内进行局部优化．本答案特别在居民点东面设一分叉点，分别通往桥西头和隧道南口，这在工程设计上有所创新．对一般路线虽然是局部寻优，但总成本是370万元，较合理．

摘　要　本文讨论的是在山区修建公路的路线选择问题．

1．针对问题，本文阐述了局部优化的原理，并根据这个原理提出了对山区的具体情形设置控制点的方法．这种设置控制点局部优化的方法对一般修路问题都适用．

2．结合具体实例，详细说明具体的设置控制点局部优化方法．

3．利用计算机进行计算并配以图形 $\leqslant \alpha$ 处理显示，说明这种方法．

4．对其他方法进行一些比较和讨论，考虑各种方法对本类问题的适用性．

问题的提出

在某山区修建公路．已知该山区的地形高度分布．该山区里有一东西走向的山峰，以及一山口湖．雨季时山口湖溢出在山谷形成溪流，最大水面宽度与溪流最深处的 x 坐标近似满足

$$W(x)=\left(\frac{x-2400}{2}\right)^{3/4}+5 \quad (2400\leqslant x\leqslant 4000).$$

现在设计一条线路，从(0,800)出发，经居民点(4000,2000)到矿区(2000,4000)．路段工程的单位成本和路段坡度的限制已知．

(1) 提出一个较经济的方案，包括原理、方法、线路位置和工程成本．

(2) 居民点改为 $3600\leqslant x\leqslant 4000, 2000\leqslant y\leqslant 2400$ 居民区，而公路只需经过居民点即可，那么设计方案做何变动？

工程种类	一般路段	桥梁	隧道
工程成本(元/m)	300	2000	1500(长度 $\leqslant$ 300 m) 3000(长度 $>$ 300 m)
对坡度 α 的限制	$\alpha<0.125$	$\alpha=0$	$\alpha<0.100$

符号系统

$A\to B$：表示从 A 到 B 的公路

$R(A\to B)$：所有从 A 到 B 的可行路线的集合

$\mathrm{cost}(A\to B)$：建造公路 $A\to B$ 的成本

微信公众号·科研交流

length($A \to B$):公路 $A \to B$ 的长度

$J = \{T_i\}_{i=1}^{4}$:T_i 为公路类型

T_1 = 一般公路,T_2 = 桥梁,T_3 = 长度小于等于 300 m 的隧道

T_4 = 长度大于 300 m 的隧道

$a(T_i)$:对 T_i 的倾斜度限制

$P(T_i)$:对 T_i 的单位距离工程成本

问题分析

设 $\{A_i\}_{i=0}^{N}$ 是公路 $A_0 \to A_N$ 上 $N+1$ 个点的集合,定义 $T(A_k \to A_{k+1})$ 为公路 $A_k \to A_{k+1}$ 的类型.

上式成立的条件是 $A_{k_i} \to A_{k_i+1}$ 和 $A_{k_j} \to A_{k_j+1}$ 没有重叠部分,其中:$k_j \neq k_i$. 在此条件下:

$$\begin{aligned}
&\min_{A_0 \to A_N \in R(A_0 \to A_N)} \{\mathrm{cost}(A_0 \to A_N)\} \\
&= \min_{A_0 \to A_N \in R(A_0 \to A_N)} \Big\{\sum_{k=0}^{N-1} \mathrm{cost}(A_k \to A_{k+1})\Big\} \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} \min_{A_0 \to A_N \in R(A_0 \to A_N)} \{\mathrm{cost}(A_k \to A_{k+1})\} \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} \min_{A_k \to A_{k+1} \in R(A_k \to A_{k+1})} \{\mathrm{length}(A_k \to A_{k+1})\}.
\end{aligned}$$

由上式,我们可以进行分段讨论,我们可在整条路上取几个控制点 $\{A_i\}_{i=0}^{N}$. 设定 $T(k) = T(A_k \to A_{k+1})$,与 $A_k \to A_{k+1}$ 的具体线路无关. 控制点 A_i 的选择是根据具体情况分析得到的.

对本题,考虑到桥梁和隧道成本远高于一般公路,因此在线路设计时往往为节省成本而让一般公路多绕几个弯.

利用 MATLAB 软件,我们将数据画成等势图和三维视图,可以看出:

1. 从起点到居民点须经过一条小谷,雨季形成溪流.

2. 从居民点到矿区,有一山峰阻挡,且高度很高,坡度很陡.

因此,我们设置控制点:

A_0:起始点(0,800)

A_1:狭谷西岸(待定)

A_2:狭谷东岸(待定)

A_3:居民点(4000,2000)

A_4:山峰南侧某处(待定)

A_5:山峰北侧某处(待定)

A_6:矿区(2000,4000)

$A_1 \to A_2$:$T(1)$ = 桥梁

$A_4 \to A_5$:$T(4)$ = 隧道

微信公众号·科研交流

其余道路为一般公路.

对第二个问题.A_3 改成待定,在范围 $3600 \leqslant x \leqslant 4000$ 内.且 $2000 \leqslant y \leqslant 2400$.

模型假设

1.地貌假设:假设题目提供的数据是精确和充分的.在四个相邻数据点间的单位矩形内没有太大起伏.如果两条对角线两端数据的均值的差远小于矩形边长,侧可以近似认为该矩形为平面.

2.路线假设:

a.只考虑公路为一几何线而不计其宽度,忽略横向坡度对宽度的限制.

b.设计路线时,暂不考虑路线急转弯角度、缓急的限制.

c.不考虑地质情况及气候条件等的影响.

3.裕量假设:

a.不妨假设溪流宽度已经留有桥梁高于水面的余地.

b.坡度的上限也包含裕量.

4.环境假设:

a.假设该地区内无原公路可利用.

b.新修公路应限于所给区域内.

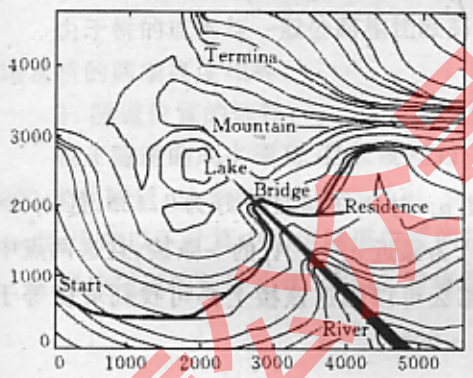


图 1　模型一

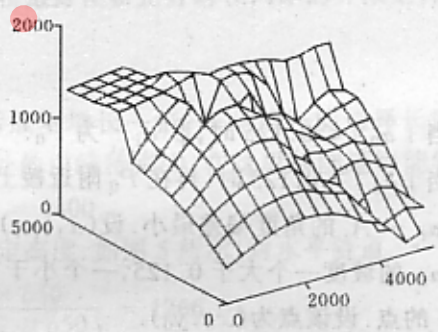


图 2　地貌图

模型设计与结果

一、模型一

这一模型比较简单.只用于确定两个控制点间的最短路径.

从等势图上可以看出,两点间的坡度为高度差除以两点间的水平距离.设起始点高 h_0,等高线间高度差为 Δh.若以起始点为中心,$\frac{\Delta h}{a}$ 为半径作圆弧,交 $h_0+\Delta h$ 和 $h_0-\Delta h$ 对应的等高线于 A,B 两点,则这两点间圆弧上各点的高度 h' 满足 $h_0+\Delta h \geqslant h' \geqslant h_0-\Delta h$,则从起始点到这些点的坡度小于 α_0.可从这些点中选取某点为第一步的终点.例如想尽量爬高时选 $h_0+\Delta h$ 的点.

如图 1 所示,为本问题的初步路线.

这一方案直观、简便.缺点首先是不精确,只能得到大概的路线.其次在坡度变化大的地

微信公众号·科研交流

方需要等势线足够密(即 Δh 足够小)才能实现.

二、模型二

1. 道路的选择(一般公路)

两个控制点之间,如何选择合适道路使长度短而坡度满足要求,是决定成本的重要条件,也就是怎样实现区域优化,我们选择了逐步定线的方法.原理与模型一有相似之处.

先将 $A_i \to A_j$ 分 $a_{i_0} \to a_{i_1} \to a_{i_2} \to \cdots$ 成若干段,a_{i_n} 是位于某单元矩形的边上的点,$a_{i_n} \to a_{i_{n-1}}$ 同是直线段,坡度小于或等于 α 的最大值且方向尽可能地靠向 $a_{i_n} \to A_j$ 的直线方向.

如图 3 所示,设 a_{i_n} 位于矩形 1 和矩形 2 的棱上,除 a_{i_n} 所在棱外还有 6 条棱,记为 $l_1 \sim l_6$.不妨设 a_{i_n} 与 A_j 的连线交 $l_1 \sim l_6$ 中某棱于 P_0 点.可由假设 1 认为 P_3, P_4 间是直线.由此求出 P_0 点的高度,从而求出 $a_{i_n} \to P_0$ 的坡度,设为 a_0.

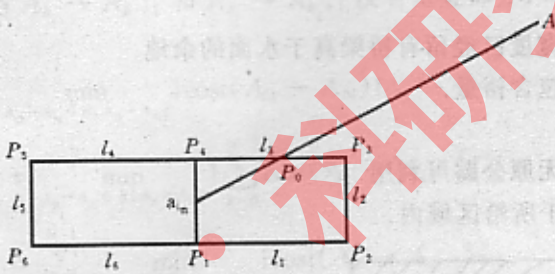


图 3

当 $|\alpha_0| < 0.125$ 时,取 $a_{i_{n+1}}$ 为 P_0.

当 $|\alpha_0| > 0.125$ 时.再在 P_0 附近棱上找 P',使 a_{i_n} 对 P' 的坡度正好为 0.125,且 $a_{i_n} \to P'$ 与 $a_{i_n} \to A_j$ 的角度偏差最小.设 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 为靠近 $a_{i_n} \to A_j$ 的一条棱,且这两点中对应 a_{i_n} 的坡度一个大于 0.125,一个小于 0.125,那么可以知道该棱上必可找到坡度等于 0.125 的点.设该点为 (x_0, y_0).

不妨设 $x_0 = x_1 = x_2$,

y_0 由方程:$\dfrac{(y_0 - y_2)z_1 + (y_1 - y_0)z_2 - z}{[(x_0 - x_n)^2 + (y_0 - y_n)^2]} = \gamma \times 0.125$ 决定,

z_1, z_2 是 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 点的高度.z 是点 a_{i_n} 的高度.

$$\gamma = \begin{cases} 1 & \alpha > 0.125 \\ -1 & \alpha < -0.125 \end{cases}$$,(主要考虑上下坡问题)

易知这样的解是存在的,利用这个解求出 P' 即是 $a_{i_{n+1}}$,依次进行下去逐步接近 A_j.一般情况下,这样的路线是较优的.

2. 山谷溪流的处理和桥梁

从图中和表中可以看出,谷底是直线的.谷的两侧基本也是对称的.可以由此算出雨量最大的液面界限:

谷底方程:$x + y = 4800 (2400 \leqslant x \leqslant 4800)$

微信公众号·科研交流

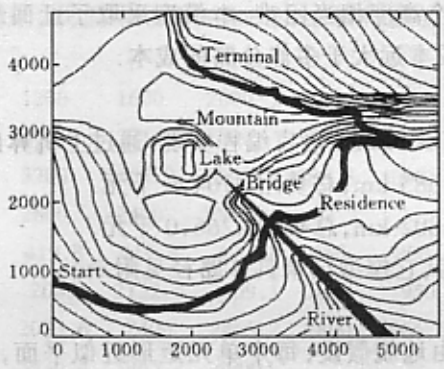


图 4　模型二之方案一

西岸方程：$4800 - x - y = \frac{\sqrt{2}}{2} w\left(\frac{x - y + 4800}{2}\right)(2400 \leqslant x \leqslant 4800)$

东岸方程：$x + y - 4800 = \frac{\sqrt{2}}{2} w\left(\frac{x - y + 4800}{2}\right)(2400 \leqslant x \leqslant 4800)$

其中：$w(x) = \left(\frac{4800 - x}{2}\right)^{3/4} + 5$

由于桥的成本与一般公路相比较高，所以建桥最好使桥正好跨在两岸的界限上，同时要顾及桥的两端高度相等.

3. 隧道位置的选择：

由于隧道的成本很高.且长度超过 300 m 后成本增长一倍.因此最好能选择长度小于 300 米的隧道.从等势图上可以看出.$x = 4400$ 处的山峰特别尖，在这里修隧道可能实现这一点.因此以下计算中固定隧道位置的横坐标 $x = 4400$.

想让隧道的长度小于 300 m，需将路修到一定高度.如图 5 所示，对水平隧道

$$Zc = 1500 - \frac{300 \times 650}{400 \times \left(1 + \frac{650}{600}\right)} = 1266$$

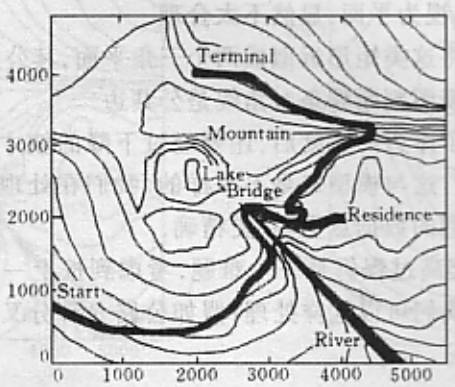


图 5　模型三

微信公众号·科研交流

即使有坡度，隧道高度也不能低于 1240 m. 对于矿区，高度 1320 m 可以实现这一点. 对于居民区，高度 950 m，上升到这个高度相当困难. 本模型采取了迂回绕道的方法达到爬高的目的. 显然这样做省下的遂道成本远大于多修公路的成本.

4. 模型的实现

对本模型我们使用了 FORTRAN 语言编程实现. 通过上机算出两种方案.

方案一：路径总长度 10.685 km，总费用 3704.6 千元.

方案二：路径总长度 10.802 km，总费用 4266.0 千元.

（除模型三中举出一例，其它模型结果具体路径见附录）

5. 模型的不足

1. 对地貌假设的范围. 由地貌假设，每个单元矩形近似平面，这在山两侧不成立，会影响桥的位置.

2. 采用迂回绕道的方法虽然最后隧道符合要求，但拐弯过于尖锐，实际需改进.

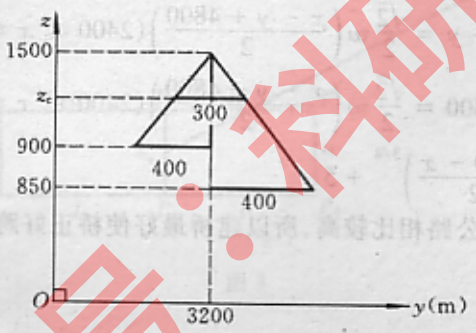


图 6

三、模型三

模型三是在模型二的基础上改进而成.

1. 模型三仍采用局部优化，逐步定线的方法.

2. 在河谷和山脊附近的地貌假设不合理，如 $x \in [2800,3200]$，$y \in [1200,1600]$ 这个区域四个顶点高度分别为 1300，700，1040，900，则 $(1300+900)/2-(1040+700)/2=230$，对这么大的差值仍将该矩形视为平面，显然不太合理.

考虑到实际情况，可以将这类矩形近似成两个三角平面，其公共边是地表的一条凸出或者下陷的线. 这要通过三维视图判断哪条对角线是公共边.

根据这一假设，公路到了岸边的高度后，还要经过下降的坡才能到桥边，因此公路过桥前还要沿河边走一段路才行. 这与模型二是不一样的. 我们在处理山脊附近的点的情况时，也采用了这种假设. 这样得到的数据点更多，更精确.

3. 从居民点到隧道的爬高过程仍是一个难题. 考虑到按上一假设计算. 桥东头到居民点的路上的有些点也很高，我们可以这样处理：假如公路允许分叉的话，我们可以在桥东侧到居民点某处再取一个控制点 A'，将原来的 $A_2 \to A_3 \to A_4$ 变成了 $A_2 \to A' \begin{cases} \to A_3 \\ \to A_4 \end{cases}$，这样一

微信公众号·科研交流

方面减低公路总长，另一方面可以降低迂回绕道的次数和角度.

4. 为了得到精确的结果，我们采用 Mathematica 软件逐点计算，应用该模型解决问题一，结果如下：

x = (0 400 800 1200 1600 2000 2400 2479 2788 2800 3017.7
2925.4 2800 2677.6 2677.6 2711 2800 3100 3200 3325 3600 4000
3600 3325 3527.4 3200 3457.2 3600 3786.8 4000 4400 4400 4000
3600 3200 3138.5 2800 2400 2000)

y = (800 639.6 474.6 419.8 419.8 486.9 666 800 1200 1212 1382
1600 1819.7 2000 2089 2122.5 2109.1 2000 1950 1875 1857.7 2000
1875.7 1875 2000 2033.6 2400 2465.2 2800 2966.6 3080.8 3296.7 3345.4
3457.2 3561.2 3600 3930.4 3965.2 4000)

其中 x 向量是所得路径的横坐标，相应的 y 向量是所得路径的纵坐标.

路径的总长度：10.72273 km

总费用：3557.4941 千元

桥梁位置(2677.56,2089.033)——(2710.96,2122.45)

桥长：47.24 m

桥费用：94489 元

隧道位置：(4400,3080)——(4400,3296.74)

隧道长度：217.12 m

隧道造价：325525 元

模型三的结果分析：

由于三角平面的近似，使公路在桥边必须缓慢下坡. 这样使得桥的位置上移，长度减小. 可以看出模型三的结果比模型二的更合理更实用.

四、用模型三解决问题二

对问题二，相当于把控制点 A_3 改为可变，其位置由(4000,2000)改为 $3600 \leqslant x \leqslant 4000$，$2000 \leqslant y \leqslant 2400$. 我们在区域里取了几个点进行计算. 结果为：

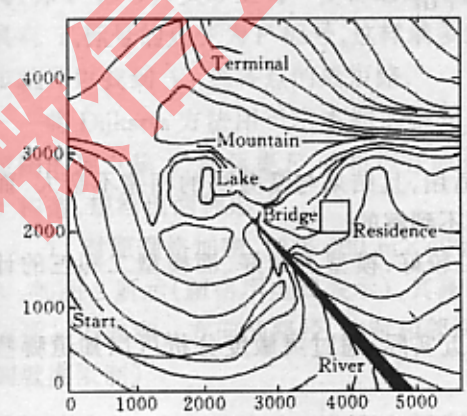


图 7　问题二之方案一

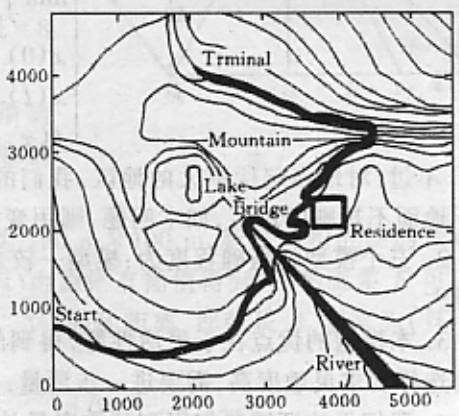


图 8　问题二之方案二

微信公众号·科研交流

方案一　总路径长 10.1315 km，总费用 338.024 万元.

方案二　总路径长 10.0995 km，总费用 337.054 万元.

从结果上看，这两个点的选取确实降低了造价.而就这两点比较，造价很接近.

模型的设计与分析

一、桥址的选择对总成本的影响

桥址的选择即 A_1, A_2 的选择.用模型二试计算：

第一种情况：$A_1 = (3080.79, 1651.40)$，$A_2 = (3133.72, 1782.60)$

$\text{length}(A_1 \to A_2) = 95.93$ m

cost = 3704.6 千元

第二种情况：$A_1 = (3092.09, 1653.59)$，$A_2 = (3138.58, 1444.09)$

$\text{length}(A_1 \to A_2) = 405.4$ m

cost = 4266 千元

可见桥址的选择与造价有很大关系.应尽量使桥短些.

二、居民点的变化对总成本的影响

对模型三，令居民点(4000,2000)，cost = 3557.49 万元

居民点(3600,2000)，cost = 3380.24 万元

居民点(3600,2400)，cost = 3370.54 万元

对后面两种情况，$\Delta y = 400$，$\Delta y / y = 20\%$，而 $\frac{\Delta \text{cost}}{\text{cost}} = 0.3\%$，可知居民点的变化对总成本的影响不大.

讨论及优缺点

1. 与连续模型的比较

对地面起伏不大，数据充足情况下，可以分区拟合地面的函数.设为 $f(x, y, z) = 0$.那么可用变分法求最佳路径：

$$\begin{cases} \min \int_0^l |x'(t)| \, dt \\ x(0) = A \\ x(l) = B \\ f(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

不过，对地面起伏不大的地区，我们的方法也适用，且结果与变分法的相差不会大.而对于地面不规则的地区，如本问题，则用变分法是求不到解的.

2. 三个模型的精确程度为：模型一较差，模型二较好，模型三最好.而模型二和三的计算量大.

3. 本模型的优点在于灵活性好，得到的结果接近实际.通过灵敏度分析可以知道哪些点的选择要求灵敏度高，需要进一步测量.

4. 我们无法证明我们得到的方案最佳，另外在选择路线时只考虑了成本，没有考虑使用是否方便及长期经济效益.

5. 改进方向：可以加入其他条件的限制，使得到的方案更加实用.

微信公众号·科研交流

关于“逢山开路”赛题的分析和答卷评阅

中国科学院应用数学研究所

韩继业

本题的构思保留了工程实际背景的一些基本特征，涉及到地貌、路线、环境等自然条件以及费用系数，这些在实际的工程设计上必须注意的重要因素我们在解决本题时也应考虑到.在用数学模型方法解题时，除了从数学角度上思考问题的求解之外，适当地考虑有关实际因素，对于我们建立合理的数学模型提供了重要的依据条件，也会使我们设计的解题方法比较可行和有效.本题在这一方面表现得更加明显.

本题的重要步骤是求两点间的最短路.由于要在河流上架桥及开挖隧道，直接求从山脚 S 到居民点 R 再到矿区 M 的最小费用的路线是困难的.一种简便方法是先根据对地形和不同路段费用系数的分析，确定桥头和隧道口的若干候选地点，然后寻求从 S 到桥西头 B_1，从桥东头 B_2 到 R，从 R 到隧道南口 D_1 和从隧道北口 D_2 到 M 的最短路，也是最小费用路径，其中 B_1,B_2 和 D_1,D_2 均有若干候选点.最后再综合考虑修桥和隧道的费用，从候选路径得到全局最小费用路线.

下面介绍求两点(如 S 和 B_1)间最短路的一种方法.

图 1 表示一个图 $G=(V,E)$，V 是顶点 $V_1,\cdots,V_9$ 的集合，E 是连接顶点的弧的集合，弧旁的数字不妨看作二顶点间的距离.求图中任意两点间最短路的一种有效算法是 Dijkstra 提出的所谓标号法，用它可以同时求出从图中某一点(如 V_1)到其他各点的最短路，因而适合于本题中求 S 到有若干候选点的 B_1 的最短路问题.

这个方法的基本思想是从起点 V_1 开始，逐步地寻找到达各点的最短路，在每一步都对每一顶点记录一个数，称为该点的标号.它表示 V_1 到该点的最短距离的上界(称 T 标号)，或者就是 V_1 到该点的最短距离(称 P 标号).实际上每一步都通过比较把至少一个具有 T 标号的点变为 P 标号，这样最多经过 $9-1=8$ 步就可以找到 V_1 到各点的最短路.

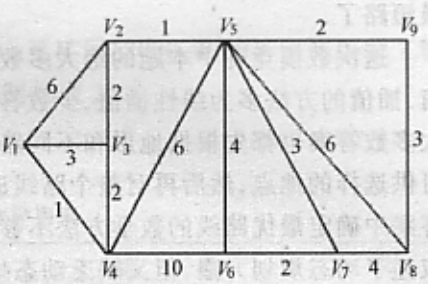


图 1

将 Dijksrta 方法用于求本题的最短路时，必须确定图的顶点集 V 和弧集 E.这可以在原来网格的基础上构造，现给出两种形式.

1. 对原网格加密.如将 400 m×400 m 加密为 100 m×100 m，新格点构成图的顶点集 V，如图 2 所示(新格用虚线表示)，其高度(z 坐标)由原格点插值得到.图的弧集 E 可以只包括 x 方向和 y 方向的路径，这时相邻两顶点 V_i,V_j 间的距离，即弧长 d_{ij} 定义为(且考虑到坡度限制)

$$d_{ij}=\begin{cases}[(\Delta x)^2+(\Delta z)^2]^{1/2}, & \left|\dfrac{\Delta z}{\Delta x}\right|\leqslant 0.125,\\ \infty, & \left|\dfrac{\Delta z}{\Delta x}\right|>0.125,\end{cases}\tag{1}$$

微信公众号·科研交流

其中 Δz 是 V_i 与 V_j 的 z 坐标之差，$\Delta x=100$ m，且可视为 $\Delta y=100$ m. 弧集 E 也可以包括对角线方向的连线，如图中左上角的格子所示. 这时 d_{ij} 应定义为

$$d_{ij}=\begin{cases}[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2]^{1/2}, & \dfrac{|\Delta z|}{((\Delta x)^2+(\Delta z)^2)^{1/2}}\leqslant 0.125,\\ \infty, & \dfrac{|\Delta z|}{((\Delta x)^2+(\Delta y)^2)^{1/2}}>0.125.\end{cases}\tag{2}$$

2. 对原网格只作 200 m×200 m 的加密，然后在新网格的边上细分. 如分为 50 m 一个点，构成顶点集 V. 而弧集 E 由某顶点出发到它相邻的 2 个(或 4 个)新方格内任一点的连线构成，如图 3 所示，这时 d_{ij} 的定义同(2)式，图中折线表示一条从 V_1 到 V_2 的路径.

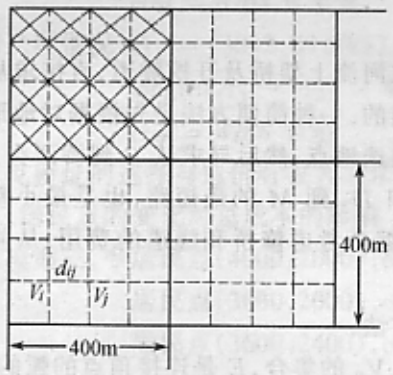


图 2

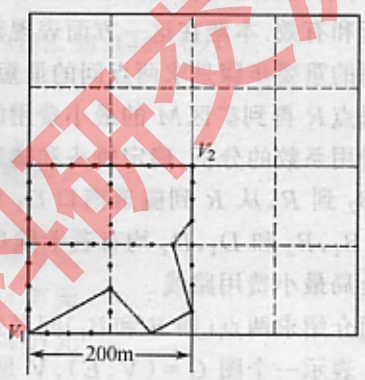


图 3

顶点集 V 和弧集 E 一经确定，就可以直接用 Dijkstra 方法求图上任一点到其他各点的最短路了.

这次数模竞赛中本题的绝大多数答案都利用了平面上格点的加密，以及地面高度的插值. 插值的方法多为线性插值，少数答案为了使结果更精确，还利用了局部二次或三次插值. 大多数答案也都先根据地形和不同路段的费用系数的分析和计算，提出了桥和隧道的几个可供选择的地点，然后再对整个路线进行优化考虑，最后确定出各自的最优路线. 但大多数答案中确定最优路线的数学方法不够先进，只有很少数答案提出了一般路线的优化模型，或叙述了动态规划方法，但又缺乏动态规划方法计算过程的说明与分析. 多数答案对整个路线的优化方法主要是通过对几种不同方案的比较来得到；部分答案在确定局部路线时基本上是用图上作业方法，即在等高线图上沿着允许坡度的路线来确定，这样得到的路线的总费用往往偏高，但是多数答案的总费用仍属于可以接受的范围. 某些答案确定的路线的总费用过于高，其原因多为隧道和桥的位置选择得不合理，致使过长. 例如桥长超过了 100 m，隧道长超过了 500 m，这使得整个路线的总费用超过了 400 万元. 多数答案在建立数学模型时提出的假设条件是比较合理的，分析问题也比较细致，但在确定出最优路线后，进一步对结果进行稳定性分析的答案很少，这是一个不足之处.

总起来看，通过各个参赛队的认真细致的分析和计算，大多数答案都取得了相当好的成绩，彼此水平差距并不大. 一、二等奖是从横向比较选择出来的.

微信公众号·科研交流

公路工程中的选线问题

易智华　朱定国　许礼林
（武汉测绘科技大学　430070）
指导教师　胡元明

编者按　本答案的假设合理，特别是使用了等高线跟踪插值方法与等高线搜索前进方法，图上作业法，并且比较了几种方案，考虑得比较细致，文字图形清楚，计算结果也令人满意.

摘　要　本文采用线性插值手工描绘的方法，对已知部分高程点的山区作出等高线图，并以此图为基础，进行线路设计. 本文重点讲叙了等高线"跟踪"插值过程和利用等高线图进行公路设计，提出了几种不同的方案，并且对这些方案进行了比较和讨论，提供出一种认为最满意的结果. 本文还尝试运用层次分析法对方案进行评估. 最后，本文对所涉及到的公路选线作了推广，并总结出线路选线需考虑的一般问题.

一、问题的提出

要在一山区修建公路，首先测得一些地点的高程，数据见表1(平面区域$0 \leqslant x \leqslant 5600$，$0 \leqslant y \leqslant 4800$，表中数据为坐标点的高程，单位：米). 数据显示：在$y = 3200$处有一东西走向的山峰；从坐标(2400,2400)到(4800,0)有一西北——东南走向的山谷；在(2000,2800)附近有一山口湖，其最高水位略高于1350米，雨季在山谷中形成一溪流. 经调查知，雨量最大时溪流水面宽度w与(溪流最深处的)x坐标关系可近似表示为$w(x) = \left(\frac{x - 2400}{2}\right)^{\frac{3}{4}} + 5(2400 \leqslant x \leqslant 4000)$.

公路从山脚(0,800)处开始，经居民点(4000,2000)至矿区(2000,4000). 已知路段工程成本及对路段坡度α(上升高程与水平距离之比)的限制如表2.

表1：略.

表2　工程限制条件及单位费用表

工程种类	一般路段	桥　梁	隧　道
工程成本(元/米)	300	2000	1500(长度$\leqslant$300米)；3000(长度$>$300米)
对坡度α的限制	$\alpha < 0.125$	$\alpha = 0$	$\alpha < 0.100$

1) 试给出一种路线设计方案，包括原理、方法及比较精确的线路位置(含桥梁，隧道)，并估算该方案的总成本.

2) 如果居民点改为$3600 \leqslant x \leqslant 4000, 2000 \leqslant y \leqslant 2400$的居民区，公路只须经过居民区即可，那么你的方案有什么改变.

二、建模的假设

1. 所给地区的地形是连续的，不存在断层、悬崖，可用线性插值方法确定直线的走向.

微信公众号·科研交流

2. 所给地区的工程地质条件都满足工程建设的要求，不存在对工程建设有害的因素，如地震带、溶岩地区等.

3. 由于题目没有给出公路的等级及规格，可以忽略公路的宽度，而只考虑其线形.

4. 桥梁的长度必须大于溪流水面最宽时的宽度.

5. 隧道的建设不考虑通风等次要因素.

6. 尽管填方、挖方在线路上的工程费用中占很大比例，但题目题设没有给出填方、挖方的具体要求，建模时暂不予考虑.

三、与问题有关的某些概念及原理

等高线的概念、特征和应用：

1. 概念：等高线是地面上高程相等的相邻各点连线的闭合曲线，也就是水平面与地面相交的曲线.

2. 特征：

(1) 在同一条等高线上的各点的高程相等；

(2) 等高线是闭合的曲线；

(3) 不同高程的等高线不能相交；

(4) 等高线与分水线(山脊线)、合水线(山谷线)正交；

(5) 两等高线间的垂直距离称为平距，等高线平距的大小与地面坡度的大小成反比.

3. 等高线在地形图中的应用：

(1) 可以根据等高线确定地面点的高程；

(2) 根据等高线间的平距确定其坡度. 其原理为：若已知地形图上等高距为 h，要确定图上两等高线的倾角或坡度，则量出该两等高线间的平距宽度 a，按下式计算：

$$\text{坡度 } a = \operatorname{tg}\tau = \frac{h}{a}.$$

如图 1：$a = \operatorname{tg}\tau \dfrac{20}{300} = \dfrac{1}{15}$ (比例尺，1:10000　单位：m)

四、建模的初期工作

由前述可知，要进行公路选线，必须有一定精度的地形图，但在问题中只提供了一些规则格网点上的高程. 因此，我们必须根据这些高程尽可能准确地反映出该地区的地势，以便确定路线的走向和成本的预算. 为此，我们建立等高线“跟踪”插值模型，以便“生成”一幅地形图.

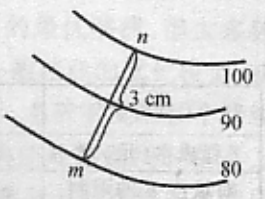


图 1

等高线“跟踪”插值模型[2]

• 数据特点　所给高程数据点位间隔过大，不利于用二次曲面或者其它类似方法拟合，但由于它是以规则格网数据形式给出的，因此有利于构造“跟踪”信息，实现数据插值.

• 操作特点　采用简单的线性插值，简便易行，同时其数据场很有规则，插值步骤具有很强规律性，适于计算机编程计算.

• 具体过程

(1) 依次计算各等高线和网格边交点的坐标值.

微信公众号·科研交流

(2) 找出一条等高线起始等高点并确定判断和识别条件,以追踪一条等值线的全部等高点.

(3) 根据前面提到等高线的特征及地势的大致走向,联结各等高点绘制光滑曲线.

• 算法分析

(1) 内插等值点的位置:

假设制图地区由 $m \times n$ 个网格点数据组成.并设沿 x 方向的分割记为 $j = 1,2,\cdots,n$;沿 y 方向的分割记为 $i = 1,2,\cdots,m$.则对于任一网格点的高程数据可以表示为 $B_{i,j} = j \cdot d$;$y_{i,j} = i \cdot d$.显然,对于 $m \times n$ 个网格点区域,只有 $(m-1) \cdot n$ 条纵边和 $(n-1) \cdot m$ 条横边.对于位于任一条边上的等高点位置,我们可以表示为:

纵边上的等高点 $H_{i,j}$ $\quad i = 1,2,\cdots,(m-1)$;

$\qquad\qquad\qquad\qquad\quad j = 1,2,\cdots,n$.

横边上的等高点 $S_{i,j}$ $\quad i = 1,2,\cdots,m$;

$\qquad\qquad\qquad\qquad\quad j = 1,2,\cdots,(n-1)$.

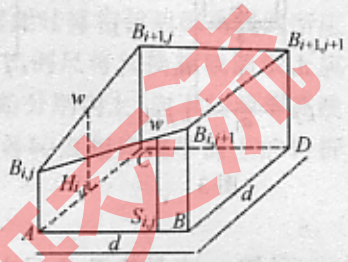


图 2

为了计算等高点在网格边上的位置,首先要确定等值线与网格边相交的条件.设等高线高程值 w,显然,只有 w 值处于相邻网格点数值之间.该边才能有等高点.因此,我们可用下式来判断:$(B_{i,j} - w) \cdot (B_{i,j+1} - w) < 0$ 时,在横边上有等高点;

$(B_{i,j} - w) \cdot (B_{i+1,j} - w) < 0$ 时,在纵边上有等高点.

若上式成立,我们即可采用线性内插方法计算出等值点位置.我们有 $ABCD$ 网格(图 2),其高程依次为 $B_{i,j}$、$B_{i,j+1}$、$B_{i+1,j}$ 和 $B_{i+1,j+1}$,若在横边 AB 边内插等高点 A',A' 离 A 点的距离记为 $S_{i,j}$ 则:

$$\frac{w - B_{i,j}}{B_{i,j+1} - B_{i,j}} = \frac{S_{i,j}}{d},\text{令 } d = 1$$

$$S_{i,j} = \frac{w - B_{i,j}}{B_{i,j+1} - B_{i,j}}$$

显然这里计算的 $S_{i,j}$ 的一个相对比值,是横边的一个单位的几分之几,即 $0 \leqslant S_{i,j} \leqslant 1$.同理,对于纵边 AC 之间插等高点 B' 时,该点到 A 的距离记为 $H_{i,j}$,当纵边 $d = 1$ 时,有:

$$H_{i,j} = \frac{w - B_{i,j}}{B_{i+1,j} - B_{i,j}}$$

同样 $0 \leqslant H_{i,j} \leqslant 1$.

(2) 追踪等高点

为了确定追踪方案,我们要确定某一等值线在矩形网格内走向的几种可能,并通过确定等值线走向与等高点坐标之间的关系来建立跟踪条件.由于等高点位于网格边上,所以等高线通过相邻网格的走向只有四种可能:自下而上、自左向右、自上而下、自右向左.因此,若找到某一值线头位于某一网格边上,该网格边往往是相邻网格的公共边,即是前一网格的出口边又是后一网格的进入边,则进入边的方向对于每一个网格都有上、下、左、右四种情形,即追踪等高点有四种可能.下面分别讨论这四种可能.

先谈自下而上追踪,在图 3 中,我们可以看到,在方格 Ⅰ 上有等高点 a_1,它的位置有三种情况,即 $H(i,j)$,$S(i,j)$ 和 $H(i,j+1)$.Ⅱ 号方格上 a_2:等高点为 $S(i+1,j)$,显然,我

微信公众号·科研交流

们比较 a_1 和 a_2 的坐标位置，可以得到 a_1 点取整的纵坐标，一定小于 a_2 点取整的纵坐标.因此，只要满足 $i_{a_1} < i_{a_2}$ 的条件(i_{a_1} 表示 a_1 点横坐标)，即可自下而上的追踪.如果有 a_3 点，它一定位于方格 Ⅱ 的另外三边上.

同理，可以讨论得到自左而右(图 4)，自上而下(图 5) 和自右向左(图 6) 的追踪情况.

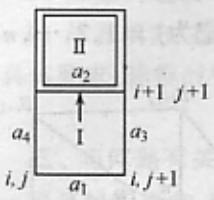


图 3

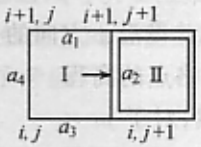


图 4

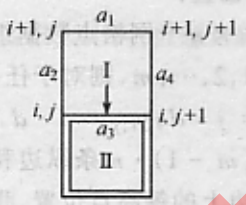


图 5

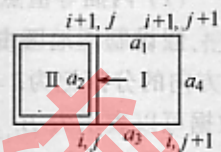


图 6

已知 a_3 点是位于 Ⅱ 号方格的其余三边上，如何确定是其中的哪一边呢?这是一个十分重要的问题，必须合理地选择其余三边上的一个等高点.不然，将会出现同一等高线的交叉和分支走向不确定的多义性.例如某一网格上的四点联结的状况可有三种情况(图 7).a、b 即为多义性 c 是不允许的，必须排除.对于等高线点可以有多种方式联结，手工勾绘等高线时经常出现，这情况的处理往往根据实践经验和对制图对象物理背景的理解作出的，即参考周围等高线的定向和趋势，为强调等高线之间的协调一致，突出表现区域特征而作出各种选择.根据一般的规律，首先是考虑等值线原来前进的方向，即顺着原来等高线走向延伸下去，其次是根据距离远近的选择 a_3 点.



图 7

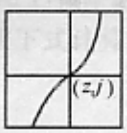


图 8

在内插等高点时，当遇到网格高程值和待高线相等的情况，此时，等高线必须通过网格点.而该网格点同时又是四个相邻网格的公共交点(图 8).于四个相邻横边和纵边上得到不是 0 就是 1 的四个值(即 $S(i,j) = 0, H(i,j) = 0, S(i,j-1) = 1, H(i-1,j) = 1$).追踪点时，一定会发生重复和追踪混乱的问题.对此情况，必须预先给予处理，其方法是对该网格点加上一个足够小的数组给于纠正.

根据以上步骤，我们绘制了一幅 1 : 20000 等高线地形图，作为下一步工作的依据.(如图 15，其中注记了高程格网数据)

此方法采用的是线性插值法，以便实现手工绘图.如果采用二元分段等距抛 —— 抛插值方法或者双三次样条插值方法加密数据场.这样精度要高些.由于时间的关系，我们只编制了二元分段插值的程序，附在后面，以供参考.

五、建立公路定线的操作模型

1. 建造桥梁、隧道的一般原则：

微信公众号·科研交流

(1) 中小型桥梁、隧道走向服从道路的走向；

(2) 道路的走向服从大桥梁、大隧道的走向.

2. 对坡度值的要求，本题要求公路的坡度小于 0.125，桥梁的坡度为 0，隧道的坡度小于 0.1.

3. 不考虑"1." 所说的情况，现在将地形图上进行公路定线的原理[3,4] 及方法叙述如下：

(1) 展线法

展线的方法是先确定该路段容许的设计平均坡度，然后，据此计算相邻两等高线间所应有的长度(宜等于等高线间距与平均坡度之比值)，并按地形图比例尺将其换算成图纸上应表示的已缩小的长度，以此缩小的长度为准，自路线起、终点开始分别向上、向下的两等高线之间依次作截距交会于各等高线上成若干平面转折点. 最后将各转点相连成平面上的转折线，并在有关转角点间布置相应必要的平面线和回头曲线.

(2) 回头曲线法

当路线起、终点位于同一很陡的山坡面，为了克服高差过大，一方面要顺山坡逐步展线；另一方面又需一次或多次地将路线折回到原来的方向，形成"之字线" 路线. 这种顺地势反复盘旋而上的展线，往往会遇到路线平面转折角大于 90°，按通常设置平面线方法，曲线长会过短，纵坡会过大. 为了克服这种困难，常采用在转角顶点的外侧设置回头曲线的方法来布置路线.

(1) 展线法和回头曲线法的例子

① 展线法

以图 9 为例，已知路段起、终点 A、D 之间高差为 18 米，距离 L_1 为 225 米，其纵坡 i_1 为 18/225；由于 i_1 较大，决定采取平均坡度为 5% 进行展线. 该处比例尺为 1∶5000，先计算相邻两等高线间为符合坡度 5% 要求的必要长度 $\Delta L = \dfrac{5\text{ 米}}{0.05} = 100$ 米，则在 ΔL 在地形图上经按上述比例尺缩小后的实际长度应为 100/500 米，即 0.02 米. 今自 A、D 点分别以 0.02 米为截距作弧依次交各等高于 Δ_1，Δ_2，Δ_3. 然后加以连接，并且在有关平面转折点处布置必要的适合曲线，即得出图 9 所示的展线方案.

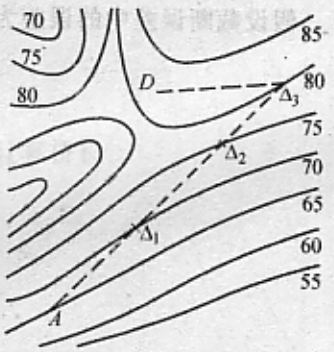
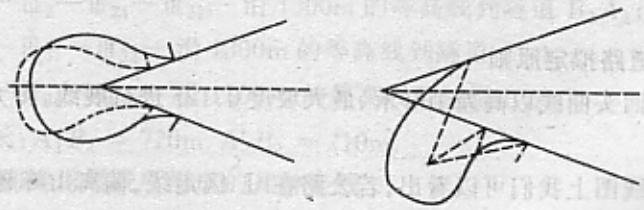


图 9

② 回头曲线法　这里列举几种回头曲线形式：



4. 问题的求解

在 A、B 区域(见图 14、15)，如果不进行回头曲线的测设的话，公路的坡度将超过 0.125，这就不符合问题的要求；但如果我们测设回头曲线，将形成"之" 字形的盘山道，大大

微信公众号·科研交流

增加公路的里程和营造费用.所以,我们在选取路线时,在满足坡度限制的条件下,尽可能不测设回头曲线,也就是说尽量避免在 A 区和 B 区测设公路.

(1) 为了选线的方便,我们找到了一种比较简便的方法,来确定公路取向范围.方法具体如下:

① 由公路必过的定点为圆心,以 R 为搜索半径,画圆弧,交相邻的等高线于两点.

② 取其中一点为圆心,再以搜索半径 R 作圆弧,返回上步.

R——搜索半径 θ——路线在该点取向范围 R 的选取由坡度 α 决定(如图 10)

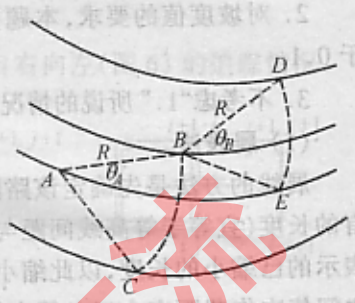


图 10

ΔD——AB 两点高差

$$\alpha = \frac{\Delta D}{R} \Rightarrow R = \frac{\Delta D}{\alpha}$$

由上式可知,如果 α 越小,则搜索半径 R 越大;同样,我们将 R 取比较大时,α 将比较小.(如图 11).

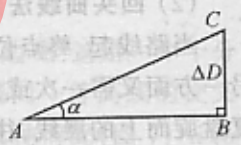


图 11

由于等高线是通过线性插值的方法获得的,这就存在着截断误差,下面分析这个误差对 R 的影响.

$\Delta D = h_S - h_A$ h_S、h_A 的为通过线性插值得到的高程.

假设截断误差中的误差为 m_h,则有:

$$dR = \frac{d(\Delta D)}{\alpha},$$

$$dR = \frac{dh_B - dh_A}{\alpha}$$

$$m_R^2 = \frac{1}{\alpha_2}(m_{h_B}^2 + m_{h_A}^2) = 2m_h^2/\alpha^2$$

$$\therefore m_R = \frac{\sqrt{2}}{\alpha} \cdot m_h$$

由此可知,如果截断误差 m_h 很大,R 的中误差 m_R 将很大;若搜索半径仅取 $R = \Delta D$ 的话,仍将可能造成线路的坡度过大.我们可以通过在实践操作中,选取较大的 $R' = R + m_R$ 来妥善解决,这里我们取搜索半径 $R = 800 + 10m$.

由于我们所绘制的等高线是由格网高程插值点得到的,因此我们对搜索半径 R 的传递误差可以不考虑.

(2) 矿区部分道路拟定原则

根据展线法和回头曲线以高差 100 米、最大坡度 0.125 进行展线,可大致表示为如图 12 所示.

从绘制的等高线图上我们可以看出,若公路在 Ⅰ 区走线,偏离山峰越越来越远,导致道路走线拉长,隧道长度增加,故不可取;若在 Ⅲ 区走线,虽使得隧道长度有所减少,但会使对面山坡公路走线带来困难.因为对面山坡坡面较陡,要满足 $\frac{|H_N - H_S|}{D_{AB}} < 0.1$(其中:$H_N$、$H_S$ 分别表示隧道北南洞口选址点的高程,D_{AB} 是两点间的水平距离),必须修建大量的盘山

微信公众号·科研交流

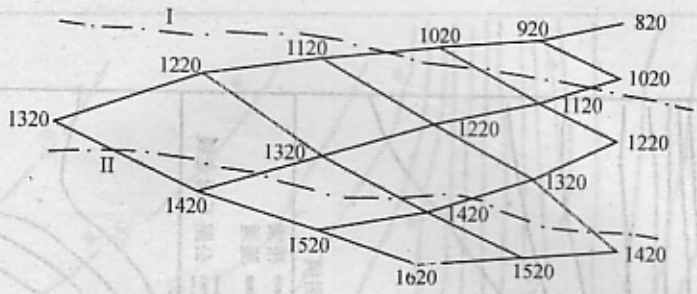


图 12

道，不仅走线拉长，也会给运输带来麻烦．因此我们考虑在 Ⅱ 区（$h \geqslant 1120, h \leqslant 1400$）设计公路走线．另外，从图上可看出在山峰南坡 $x > 4400$ 米，等高线间的平距越来越大，而在其对应的北面坡等高线的变化并不十分明显；在山峰南部 $x < 4000$ 米，南北两坡等高线平都有明显增大趋势．考虑到隧道的开凿，再满足其他条件的情况下，使最小长度尽可能小，因此我们在 $x \geqslant 4000$ 米和 $x \leqslant 4400$ 米的范围内进行选址．

（3）对于居民点的情况分析

根据以上的方法，我们可以分段进行求值．（见图 13，图 14，图 15）．

① 从公路起始点到山谷，可得出三种走线：（见图 20）

H—I—J—L—P—Q— 沿 1000 米等高线到桥 1；

H—I—J—M— 沿 850m 的等高线到桥 3；

H—I—J—N— 沿 900m 的等高线到桥 2．

② 考虑到地形、引桥等多种因素，采用 $S = 1.4w(x)$ 米计算桥长．

③ 在考虑到桥梁处的展图过程中，我们有以下几种走线：

R—Ⅲ— 沿着 1000m 的等高线到桥 1；

R— 桥 2；

R—Ⅱ—Ⅱ_2— 沿 850 的等高线到桥 3．

注：在 800m 等高线上建桥，不仅桥身长，而且走线盘曲多折，拉线长，没有以上三种效果好，故舍去．

④ 从居民点 R 到隧道的几种走线

R—Ⅳ— 隧道 B_1A_2；

R—Ⅲ—Ⅲ_1—Ⅲ_2—Ⅲ_{21}—Ⅲ_{22}— 沿 1300m 的等高线到隧道 B_2A_2；

R—Ⅲ—Ⅲ_3—Ⅲ_{31}—Ⅲ_{32}— 沿 1300m 的等高线到隧道 B_2A_2；

R—Ⅲ—Ⅲ_3—Ⅲ_{34}—Ⅲ_{35}— 沿 1300m 的等高线到隧道 B_2A_2．

⑤ 量得隧道长：$A_1B_1 = 720$m．$A_2B_2 = 210$m．

⑥ 从矿区 G 到隧道展线所形成的几种走线

G—A_{21}—B_{21} 沿 1120m 等高线到隧道 A_1B_1；

G—A_{21}—B_{11} 沿 1320m 等高线到隧道 A_2B_2；

G— 沿着 1320m 等高线到隧道 A_2B_2；

微信公众号·科研交流

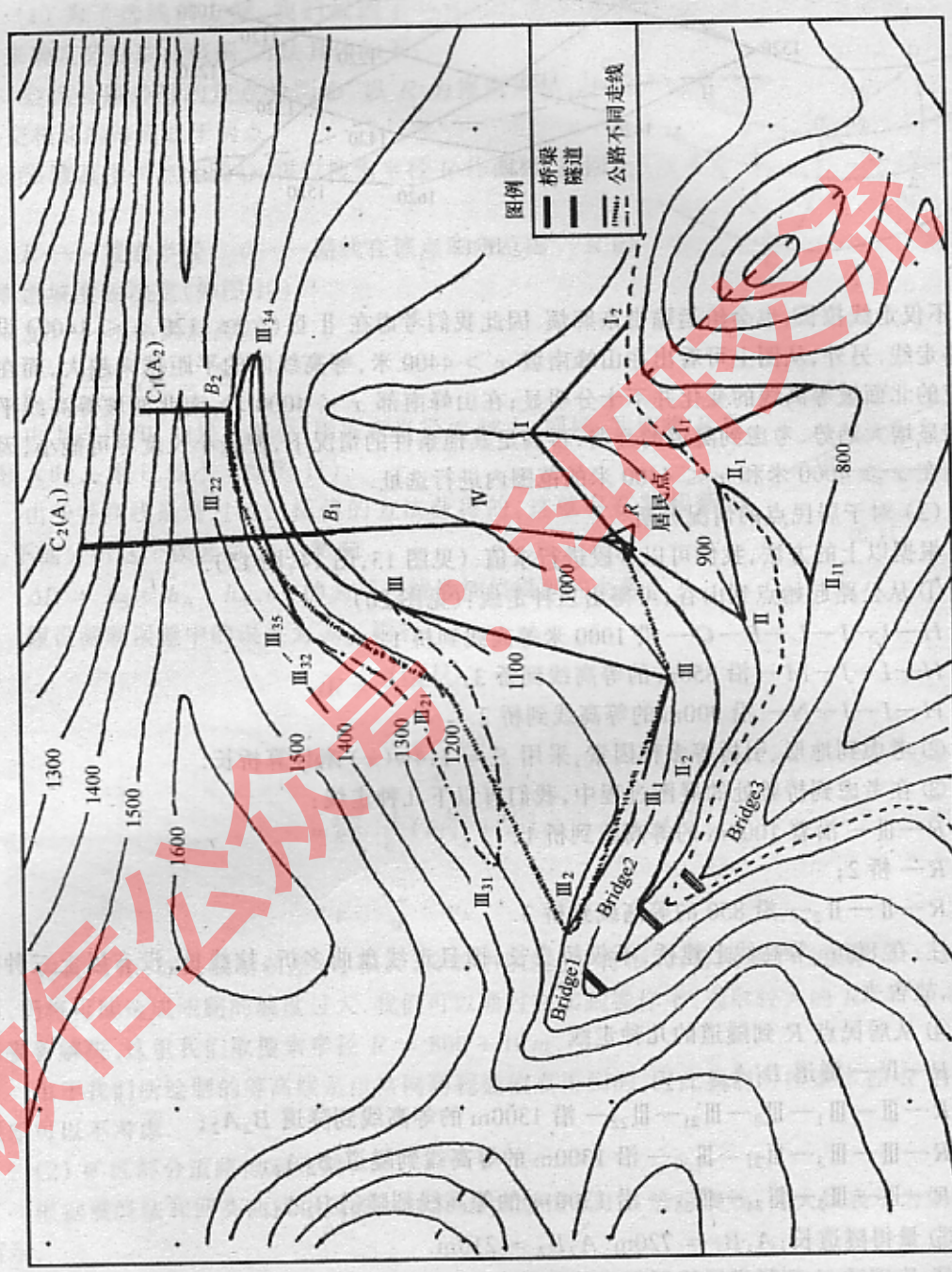


图 13

微信公众号·科研交流

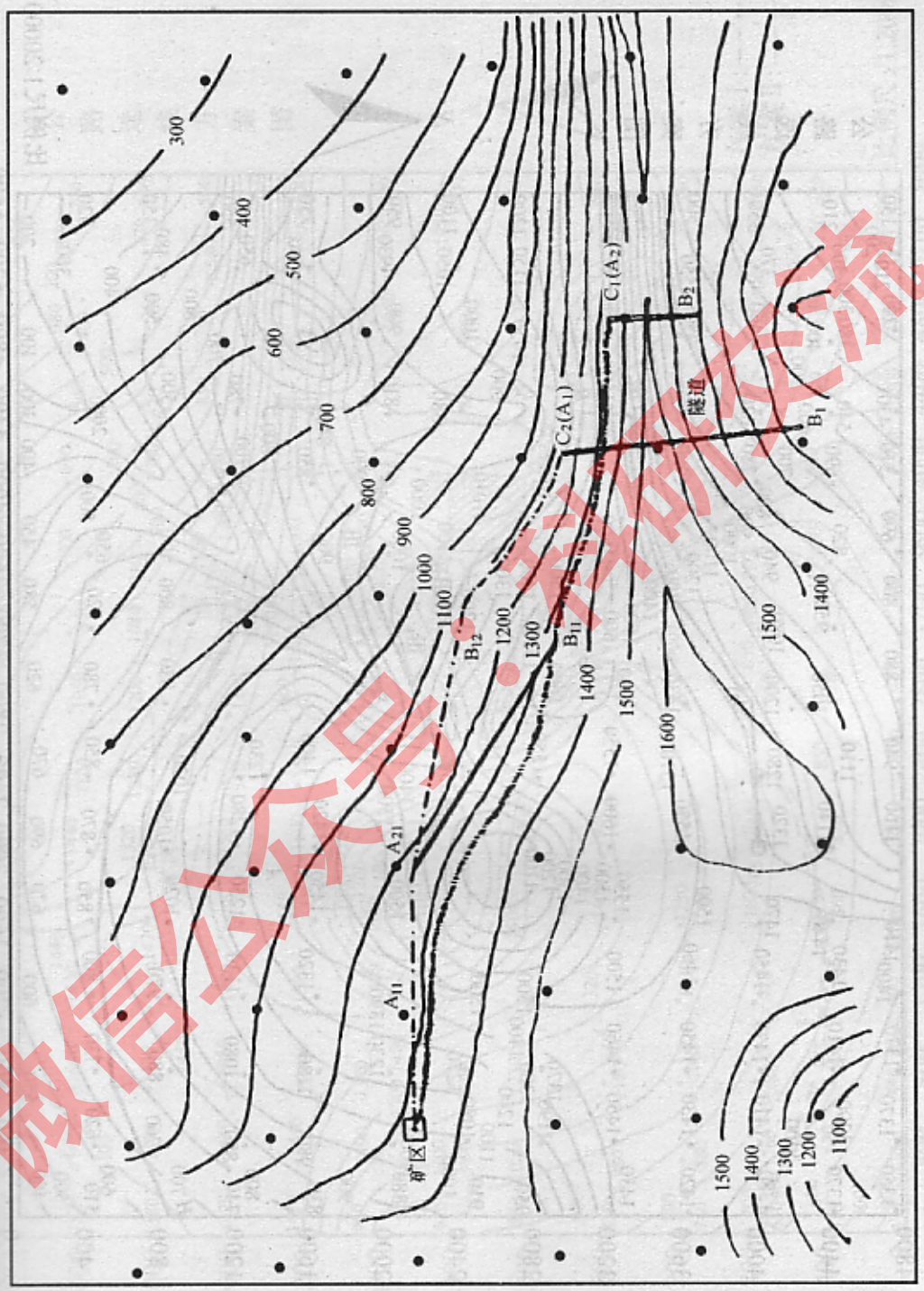


图 14

微信公众号·科研交流

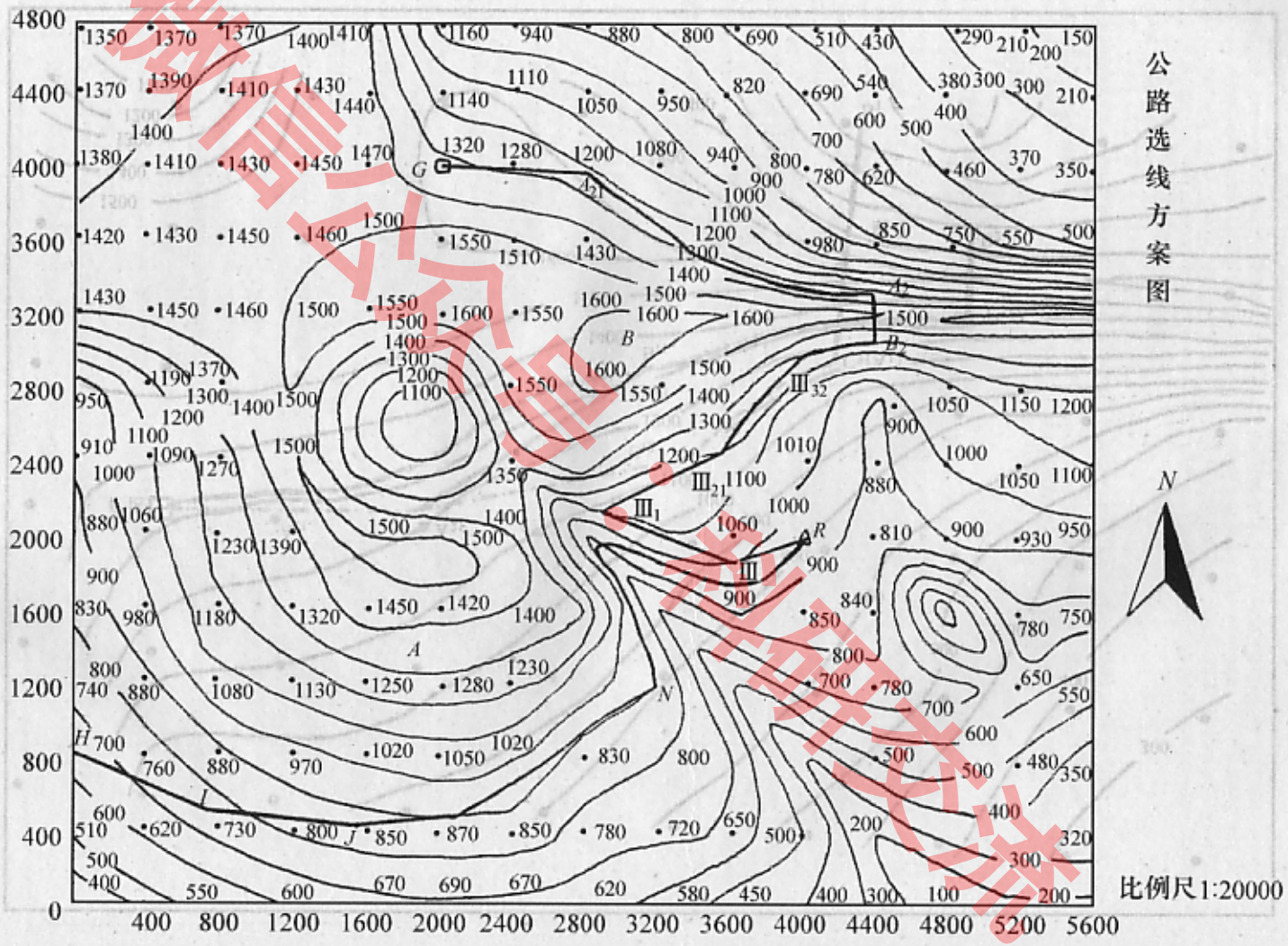


图15

微信公众号 科研之光

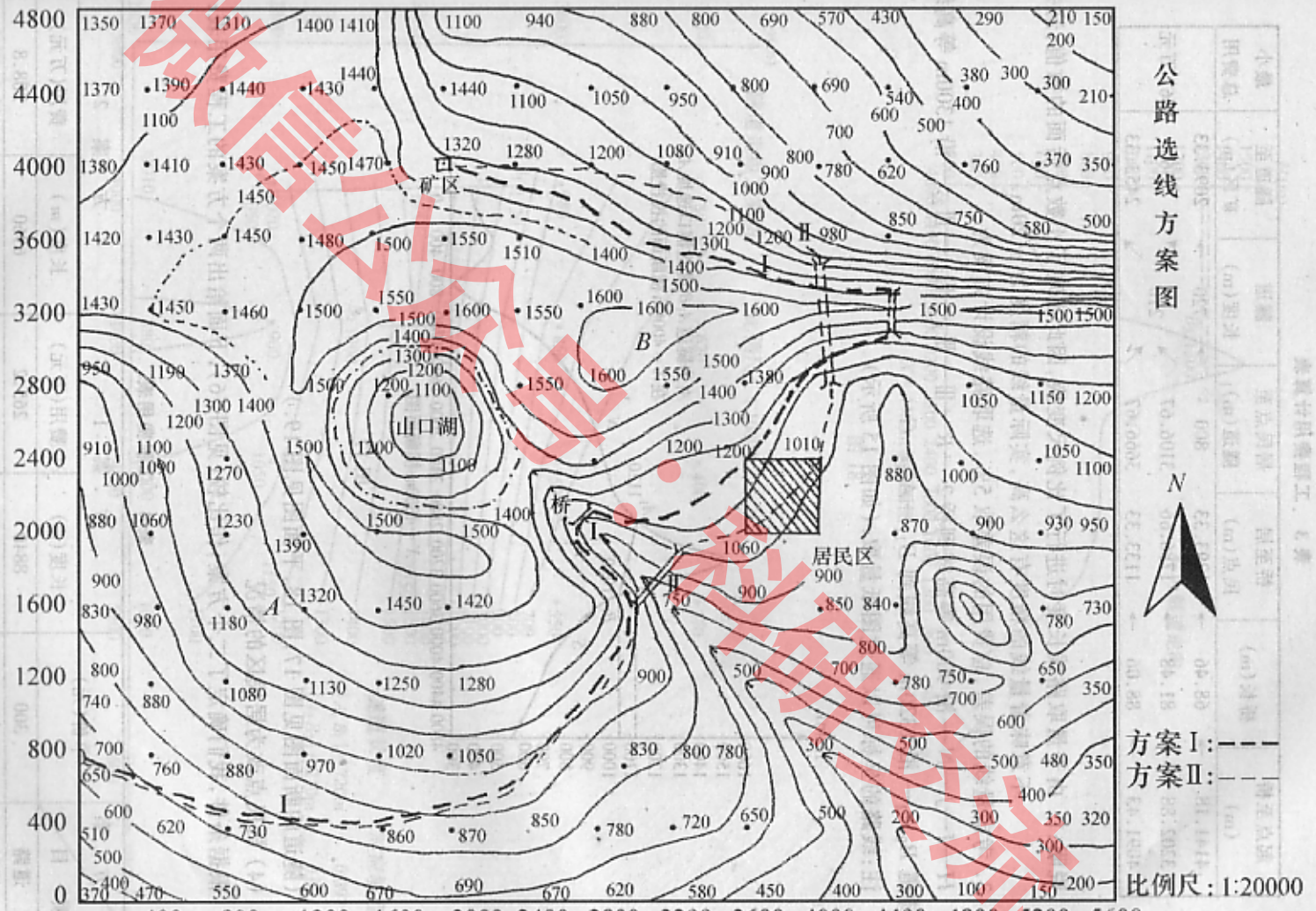


图16

微信公众号·科研云课

表 3 工程费用计算表

起点至桥(m)	桥长(m)	桥至居民点(m)	居民点至隧道(m)	隧道长度(m)	隧道至矿区(m)	最小总费用
4141.18 →	68.46 →	1293.33	800 →	720 →	2093.33	
3202.88 →	81.48 →	1786.66	3106.67 ↘	210 ↗	2560	367 万元
4091.43 →	88.06 →	1133.33	3666.67 ↗	↘	2453.33	

说明:1. 由于量取路线长度时进行了比例尺变换,因此出现了小数点后面的数值,这并不意味着量线的精度有这么高,实际量线的精度为 ± 20m.

2. 考虑量线的误差,总费用的误差取 5%.选取路线设计方案为:

H—I—J—N—沿 900m 等高线到桥 2—R—Ⅲ—$Ⅲ_1$—$Ⅲ_{21}$—$Ⅲ_{22}$—沿 1300m 等高线到隧道 B_2A_2—沿 1320m 等高线到 B_{11}—A_{21}—G

注:线路的坐标可以通过图纸量取.(如图 15 所示)

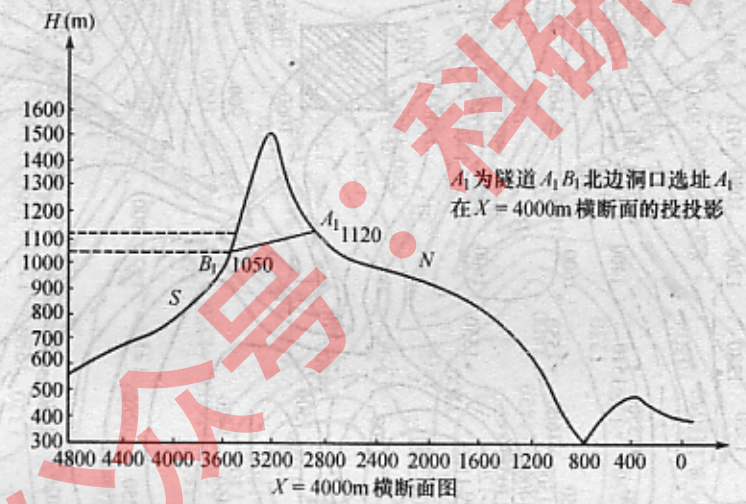


图 17

(隧道的断面图见图 17,图 18,平面图见图 19.)

(4) 居民点改为居民区的情况

根据条件,我们确定了二个方案,作比较(见图 16),下面给出两个方案的工程费用表:

表 4 工程费用表

方案 / 项目	单价(元)	方案 1		方案 2	
		长度(m)	费用(万元)	长度(m)	费用(万元)
道路	300	8840	265.2	6960	208.8
桥梁	2000	54	10.8	480	96
隧道	1500 或 3000	210	39	720	216
总计		9594	315	8160	520.8

微信公众号·科研交流

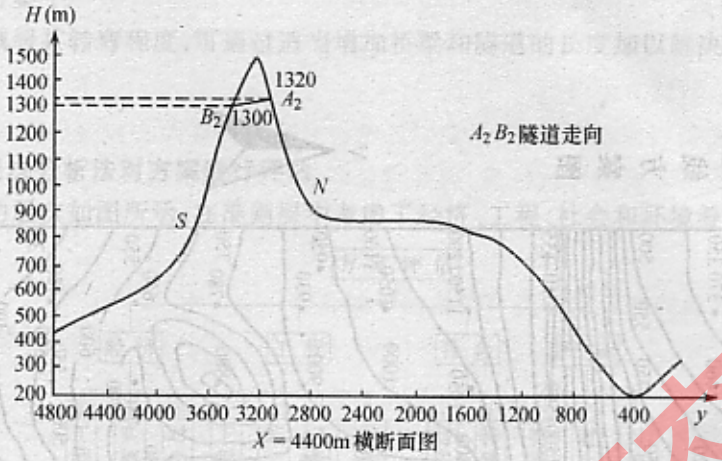


图 18

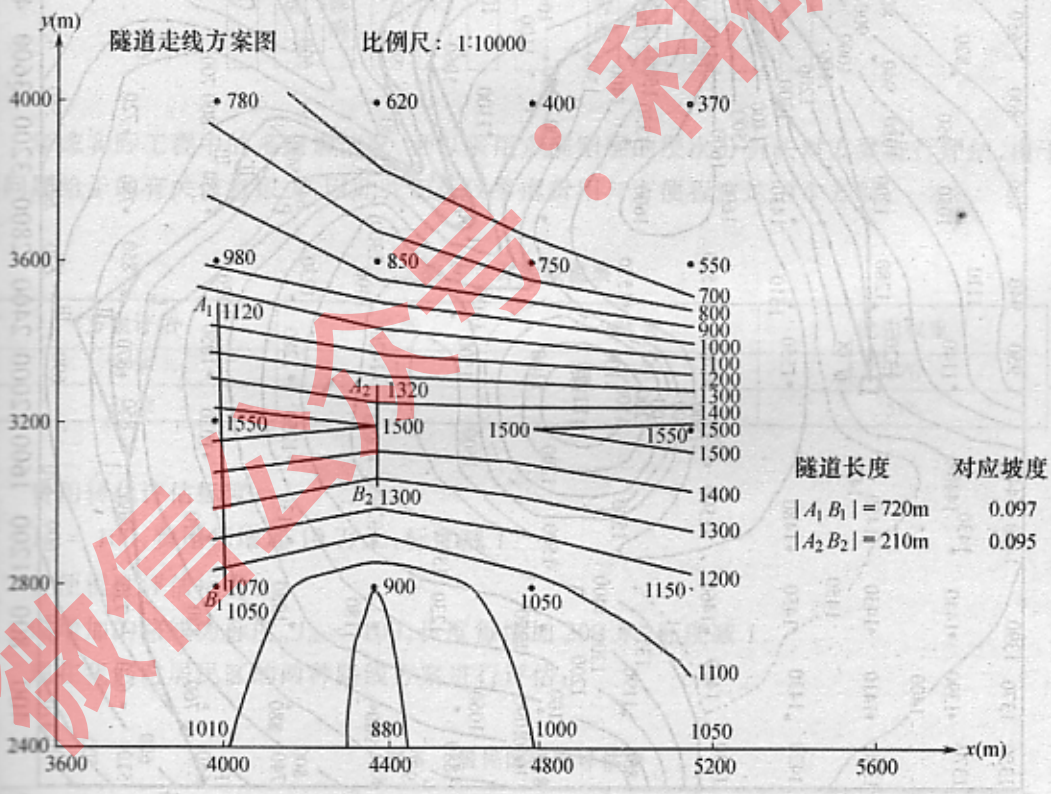


图 19

方案比较：

方案 1 造价比较低，但路程比较长，考虑到矿山公路对居民区的影响，故把公路选在居民区的外围.

方案 2 营造费用高，但路程较短，通过了居民区，对居民区产生了不利影响.

微信公众号·科研交流

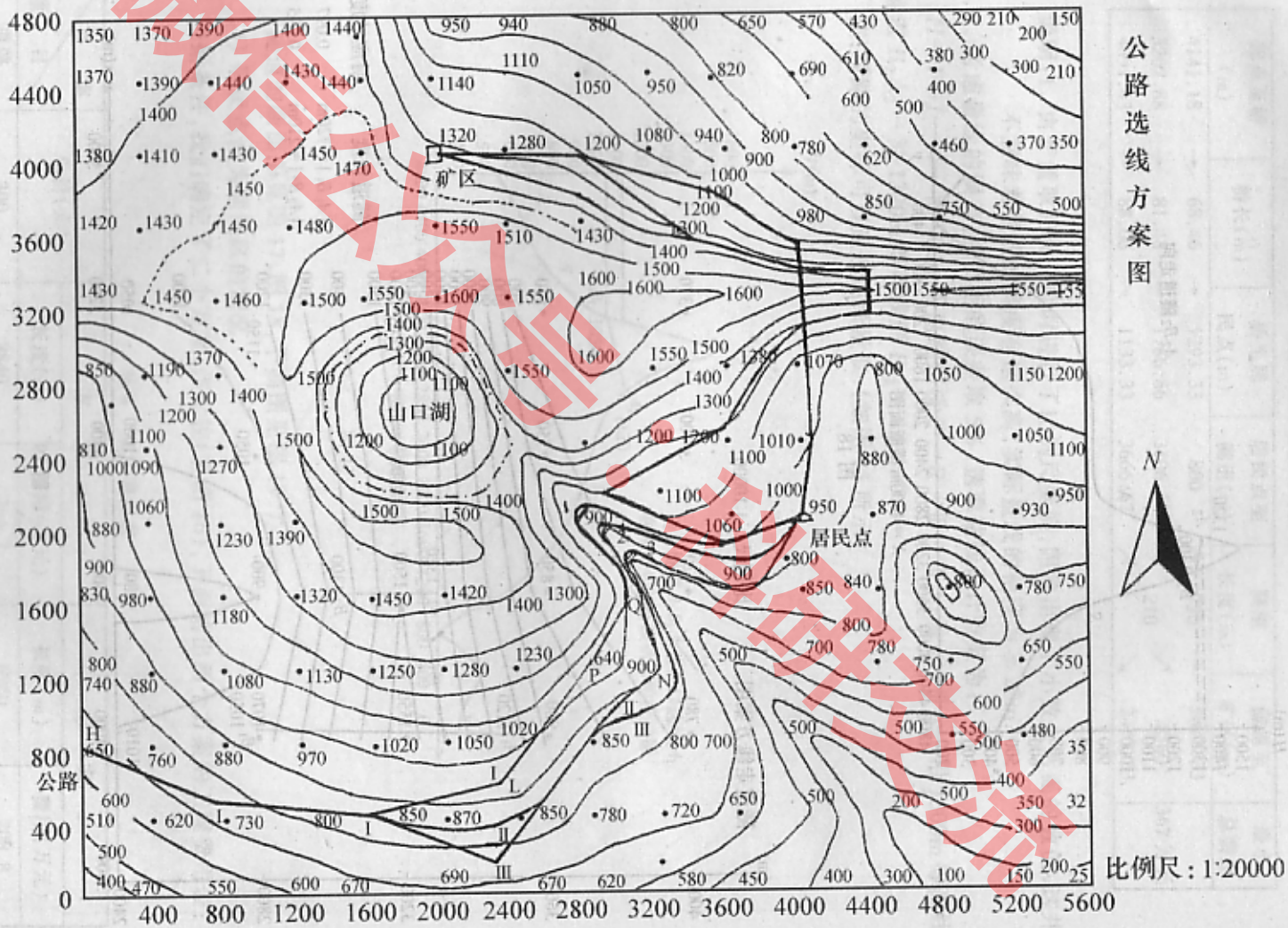


图20

微信公众号：数模教练

故我们选方案 1.

如果需要减缓其转弯程度,可通过适当增加桥梁和隧道的长度加以解决(这样就增加了费用).

六、动用层次分析法对方案进行评估

我们采取的层次如图所示,在准则层中考虑了经济、工程、社会和环境等因素.



考虑实际工程中的多因素情况,可以采用多准则层的层次分析法对方案进行评估,由于本问题给予的有关信息很少,因此我们仅仅考虑费用与方便程度这两个方面:

表 5　评估权重表

方案评估	经济	社会	优先权重
经济	1	1/5	1/6
社会	5	1	5/6

费用转化评估标度

$I_0 = 100$,费用每增加 10 万元,标度减 1.

方便程度评估标度:

以增加的路线为标度,$I_0 = 100$,长度每增加 200 米,标度减 1.

现在我们对居民区的两种路线方案进行评估:

表 6　居民区路线评估表

方案 / 因素	Ⅰ	Ⅱ
费用(万元)	310	520
路线长度(米)	9100	8100

计算权重:

微信公众号·科研交流

$$P_{\text{Ⅰ}} = 5/6 \times (100 - 310/10) + 1/6 \times (100 - 8100/200) = 67.4$$

$$P_{\text{Ⅱ}} = 5/6 \times (100 - 520/10) + 1/6 \times (100 - 8100/200) = 49.9$$

$P_{\text{Ⅰ}} > P_{\text{Ⅱ}}$，故选方案 Ⅰ.

这里仅举此例以作说明，原因是我们的定权及确定标度都有很强的主观因素.要想通过层次分析法得到更客观的评估标准，需要建立专家评估系统，使评估尺度科学化、规则化、标准化，这样才更具说服力.

七、关于建模的几点推广及对线路测设的认识

1. 本问题所考虑的只是公路选线的问题，我们可以把它推广到铁路、管道、给排水系统等线形工程.

2. 如果在更大范围内考虑有线形工程构成的网络系统，运用此方法将会创造巨大的经济效益、社会效益和生态效益.

3. 通过本问题的研究，我们认识到在进行某项重大决策时，主管部门进行专家咨询和多个方案的比较，是至关重要的.

八、本模型的优点及改进方向

本模型比较系统地介绍了由已知高程点格网绘制等高线进行公路定线及方案比较的全过程，具有条理性和实用性，能够推广到类似的工程中去.

本题所讨论的地形比较简单，对工程具体要求比较粗糙，这主要是由于所给问题没有提供更多的人文和地理信息如地质、水文、气候和地形条件，以及居民点、矿区的规模和性质.否则，我们将考虑得更仔细，甚至可以做出居民区的规划图.

本题所提供的高程数据比较稀疏，因此不便进行土方量的计算.在实际工程中，土方量的工程费用是很大的，如果能够提供比较详细的地形资料，如 1∶1000 的地形图，那我们将进行这方面的考虑.

参考文献

[1] 测量学，中国建筑工业出版社，1990.
[2] 计算机地图制图原理，武汉测绘科技大学出版社，1993.
[3] 秦绪，桥梁工程测量，测绘出版社，1991.
[4] 城市道路与交通，中国建筑工业出版社，1981.

微信公众号·科研交流

山区公路线路选优方法

汪　昕　石　斌　严红辉
（东南大学　210018）
指导教师　孙志忠

编者按　答案从工程和数学两个方面进行了较为清楚的分析，确定了用计算机计算及人工纸上作业相结合的寻优原则.

在道路设计中，作者在确定“桥”和“隧道”位置之后，利用类似的启发式算法寻找各段的较优路线，这些工作有特点，现将这部分内容发表如下.

支态规划法

动态规划法是从终止点开始逆推的多阶段最优决策过程. 多段最优决策的过程中每一段的结束就是下一段的初始状态. 动态规划得到的是全局最优. 它在工程上运用很广. 如最优路线（选定路线，运输路线，各种管道等）的规划，资源、物资，设备的最优分配，设备的更新等.

如果不采用尝试法，就需要事先由地形图确定一般桥梁、隧道的所有可能的位置赋以相应的权值，用狄克斯特累方法或动态规划等方法，求出整体的最小成本费用. 程序见附录（略）.

以上是计算机搜寻路径的方法，理论上只要网格无限细分，并且对地形的了解足够的话，就一定可以找到最优的线路设计方案，但由于数据无法细分到合理的情况（估计应至少分到两点之间的间隔为 10 米左右才行，此时才能在地形图上表示出任意方向的直线. 而视觉上不产生失真. 但受机器限制，数据规模不能太大），存在很大误差，因此不能作为定量分析的依据. 但由于误差的性质和大小每次计算都差不多，该方法完全可以定性地分析出最优化的线路所在的大概位置，并为进一步的定量分析 —— 纸上定线法作出十分有意义的指导.

在纸上定线之前，我们先规定了几条原则，这些原则有些并未经过严格证明，只是为了符合工程要求或简化问题.

原则 1 按允许的最大角度爬坡，即 α 取 0.125，此时路最短.

原则 2 在坡度较陡的地方，首先考虑自然展线，不得已时方采用回头展线，应尽量利用支脉和平缓山坡等有利地形，并尽量避免在一个山坡上布设较多和相距很近的回头曲线.

原则 3 回头曲线的转折处应满足最小平面曲线半径的要求，（可通过插入一定曲率的过渡曲线解决）

原则 4 考虑桥的长度时，可取水面宽度加一个常数 C 作为桥长，如取 $C = 10$ 米.

原则 5 在进行越岭路线选择时，可以考虑通过垭口；对垭口很高，但山体薄窄和分水岭，应考虑在山体的最薄窄处采用过岭隧道.

在纸上实践时，可以利用计算机定性算出的最优路线作为参考，并根据线路的起止点和中间控制点，作好整体布局.

微信公众号：科研交流

纸上定线最后阶段可以得到一条折线段，必须通过修正和调整，才能最终得出符合标准的设计曲线．这条曲线一般比较接近最优曲线．根据该，可以直接从图上计算出总成本．

在第二问中，居民点改为一个矩形的居民区，因此活动的范围加大了，但根据路的走向，可以分三种情况考虑；即道路经过居民区西北角，中部和东南角．通过对这三种形式分别计算发现西北角最佳．纸上分析也可得相同结论．该结论可通过地形图直观解释：居民区西北角的海拔为 1150 米．最接近隧道的开口位置（海拔约 1300 米），因此爬坡的路线会短很多．当然，当线路改变时，桥的位置也有相应的改变，但变化不大，隧道的位置几乎不变．

数学科学有两个主要方面。第一个也是较为抽象的方面可以叙述为：对结构、模式以及模式的结构和谐性的研究。探求抽象模式结构中的对称性和规则性是纯粹数学的核心。这些探求的目的通常在于了解抽象的概念，但是也常常对其他领域产生实践的和理论的影响。例如，积分几何就构成了 X 射线断层分析照相术（CAT Scan 计算机辅助层析扫描）的理论基础，素数的算术导致了互联网上数据安全传输的完备码的生成，而群的无穷维表示使人们有可能设计通讯中大规模、经济有效的高连通性网络。

数学科学的第二个方面是由要对生活中，通常是由物理学、生物学和商业中，碰到的事件或系统的（数学）建模所激发的。这个方包括以下三个步骤：

对常常并非是清楚明白的实际情况创建一个有明确的（数学）模型。这种（数学）建模需要在忠实于实际情形的模型要求和数学上易于处理的要求之间进行妥协。恰当的妥协通常需要该领域的专家和数学专家的合作。

—通过解析或计算的方法或两者混合的方法来求解该（数学）模型。

—开发在求解特殊数学模型时大概可以重复使用的一般工具。

数学建模的例子包括量子计算机计划，以 DNA 为基础的分子设计，生物学中的模式（图象）形成，工程师日常所用的数值计算的快速 Fourier 变换和多路算法。…… 数学具有双重的性质：她既是为其精确性和内在的优美而受到敬重的独立的学科，她也是应用领域的丰富的工具资源。可以把数学描述为具有内部抽象性和外部有效性的学科。

（下转第 57 页）

科研交流
微信扫描二维码，关注我的公众号
微信公众号 科研交流